

1. Souborové systémy

Definuje, jak se informace ukládají a jsou uložena na datovém mediu, je to forma zápisu. Souborový systém je tedy “Předpis” jak se data ukládají. Nejmenší jednotkou informace je bit (zápis: 16 b) který nabývá dvou hodnot 1 nebo nula. Bity se dají skládat do řetězců 8, tím nám vznikne bajt (zápis: 48 B). A nejmenší adresovaná je Cluster jeho velikost je určena, právě FS z toho vyplývá, pokud uložíme soubor o velikosti 4 B tak ale zabere jeden Cluster ne 4 B.

1.1 Dělení FS

Dělit FS jde podle různých kritérií a vlastností. Mezi základní dělení patří

- **Podle OS** – každý OS vyžaduje jiný FS na jiném většinou nefunguje a nelze nainstalovat např. Windows potřebuje NTFS, dále pak Linux systémy převážně používají nějakou verzi EXT 3, 4 atd.
- **Žurnálovací systém** – zde je, zda systém má nebo nemá, výhoda žurnálování je zabezpečení při zápisu souboru.

1.1.1 Vlastnosti

Zde máme taky hodně vlastností zde jsou ty nejdůležitější

- **Max velikost souboru** – každý FS má maximální velikost souboru pro to nějaké FS nejsou vhodná pro velká data např. FAT32 může pouze 4 GB.
- **Název** – každý souborový systém má maximální délku názvu např. v prvním MSDOS a jeho FS bylo mezení 8 písmen jméno a 3 přípona
- **Adresáře** – Některé FS mají omezení na maximální počet vnořených adresářů
- **Zabezpečení (Oprávnění)** – FS mají různé typy oprávnění
- **Velikost Clusturu** – je velikost nejmenšího adresovatelného místa na úložném mediu. Např. může být 4096 kiB, v historii bylo dokonce je **512 B** s tím se můžeme například setkat u **MBR** je to její velikost neboli jeden cluster

2 Oprávnění

Každý FS a OS má různá oprávnění mezi základní patří FS a OS od Microsoftu a Linux systémy.

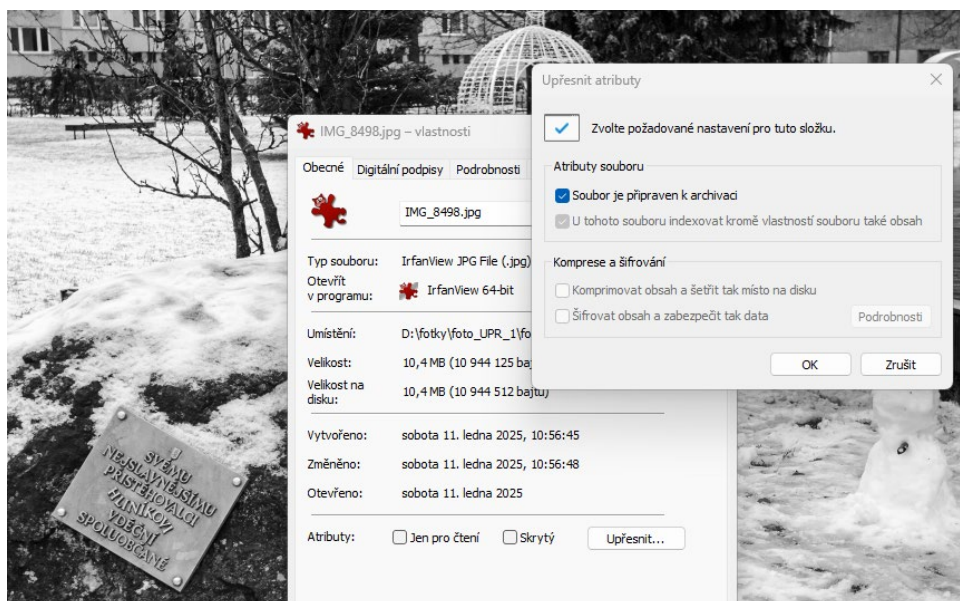
- Microsoft – zde se setkáme s FS NTFS
- Linux – zde se nejčastěji setkáme s nějakou verzí EXT

2.1 NTFS (Microsoft)

Zde máme takzvaný RASH s tímto oprávněními se můžeme setkat u vše OS od Microsoftu

R	A	S	H
Read only – soubor určený pouze pro čtení	Archive – určený pro archivaci má skoro každý soubor dnes už nemá takový význam z doby checkdisk MSDOS	System – soubor systému nelze smazat lehce	Hidden – soubor schovaný není vidět musí se zapnout nabídka v Průzkumníku souborů

Z pomoci průzkumníku Windows a pravým tlačítkem můžeme zobrazit **vlastnosti**,



Anebo za pomoci CMD a příkazu **attrib [jméno]**

```
D:\fotky\foto_UPR_1\foto_01_UPR\JPG>attrib IMG_8498.jpg
A
D:\fotky\foto_UPR_1\foto_01_UPR\JPG\IMG_8498.jpg
```

2.2 EXT (3, 4...)

Je FS, který se používá u Linuxových distribucí např. u nové verze Ubuntu 24.02 se setkáme s EXT4 oprávnění je u všech stejné jen starší verze nemají např. žurnálování.

- Oprávnění se zde dělí do tří skupin a každá skupina má 3 základní parametry **R** – Read neboli pouze čtení **W** – write neboli zápis do souboru **X** – execute neboli spustitelný u posleního se můžeme setkat ještě s **T** – sticky což je soubor co nelze smazat.
- Skupiny máme první z nich je vlastník souboru následuje skupina, ve které je vlastník a poslední jsou všichni ostatní, následné nastavení probíhá pomocí **chmod** a součtu čísel nad písmenky

	4	2	1	4	2	1	4	2	1
_ (soubor)	R	W	X	R	W	X	R	W	X(t)
L (link)									
D (directory)									

3 Žurnálování

Je to souborový systém, který zaznamenává změny (takzvané žurnály) v souborech a při náhlé výpadku el. Napájení nebo při nečekané chybě OS je možné se vrátit k staré nepoškozené verzi souboru. Tyto souborové systémy jsou lepší z hlediska zabezpečení dat. Tyto systémy jsou například NTFS, EXT4, EXT3...

- Žurnál je pro ochranu prováděný v tomto pořadí ve 4 částích:
 1. *do žurnálu je zapsáno, co a kde se bude měnit*
 2. *je provedena vlastní série změn*
 3. *do žurnálu je zapsáno, že operace byla úspěšně dokončena*
 4. *záznam v žurnálu je zrušen*

OBSAH

1.	Souborové systémy.....	1
1.1	Dělení FS	1
1.1.1	Vlastnosti.....	1
2	Oprávnění	1
2.1	NTFS (Microsoft)	1
2.2	EXT (3, 4...).....	2
3	Žurnálování	3